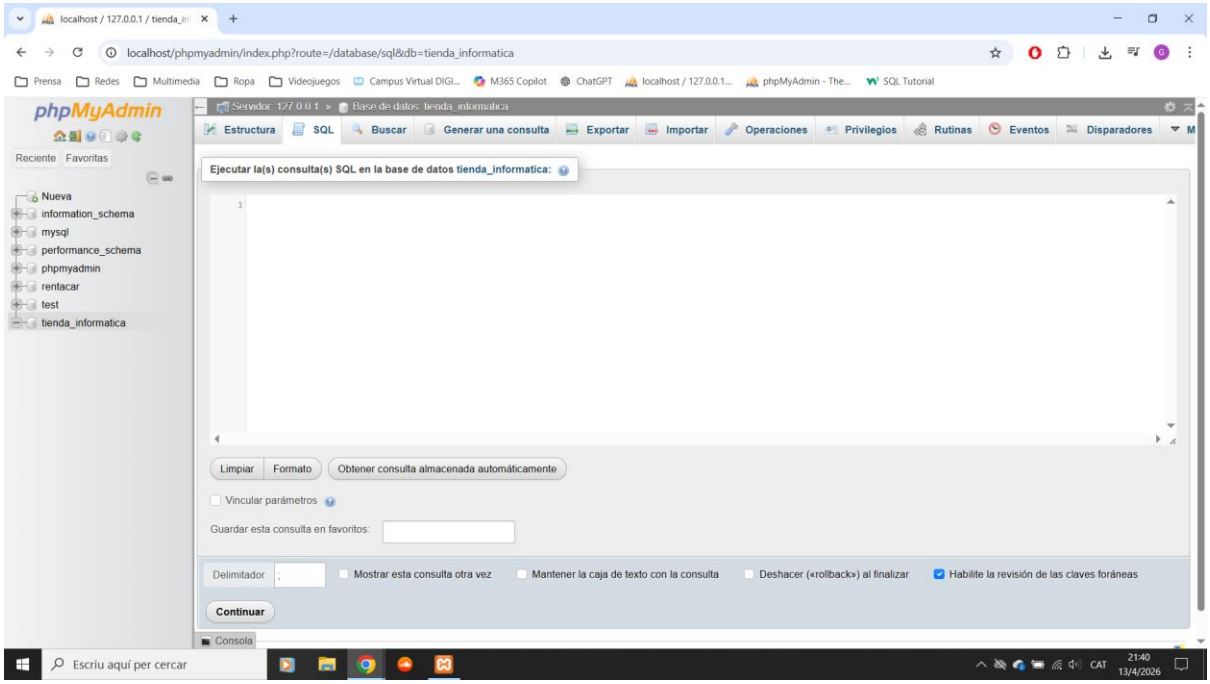
Nicolás Jiménez Martín - DAM Online – Bases de datos

TAREA – DISEÑO FÍSICO DE BASE DE DATOS (RA2)

Actividad 1: Crear la base de datos

Sentencias:

```
CREATE DATABASE tienda_informatica
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
```



Actividad 2: Crear las tablas principales

Sentencias:

```
CREATE TABLE proveedor (
 nif VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 telefono VARCHAR(15),
 email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
 direccion VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE producto (
 codigo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 marca VARCHAR(50),
 precio_compra DECIMAL(10,2) CHECK (precio_compra > 0),
 precio_venta DECIMAL(10,2) CHECK (precio_venta > 0),
 stock INT CHECK (stock >= 0)
);

CREATE TABLE cliente (
 id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 telefono VARCHAR(15),
 email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
 direccion VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE empleado (
 id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 telefono VARCHAR(15),
 puesto VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE pedido (
 id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 fecha DATE NOT NULL,
```

```
 total DECIMAL(10,2) CHECK (total >= 0),
 iva_aplicado DECIMAL(5,2) CHECK (iva_aplicado >= 0),
 id_cliente INT,
 id_empleado INT,
 FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
 FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

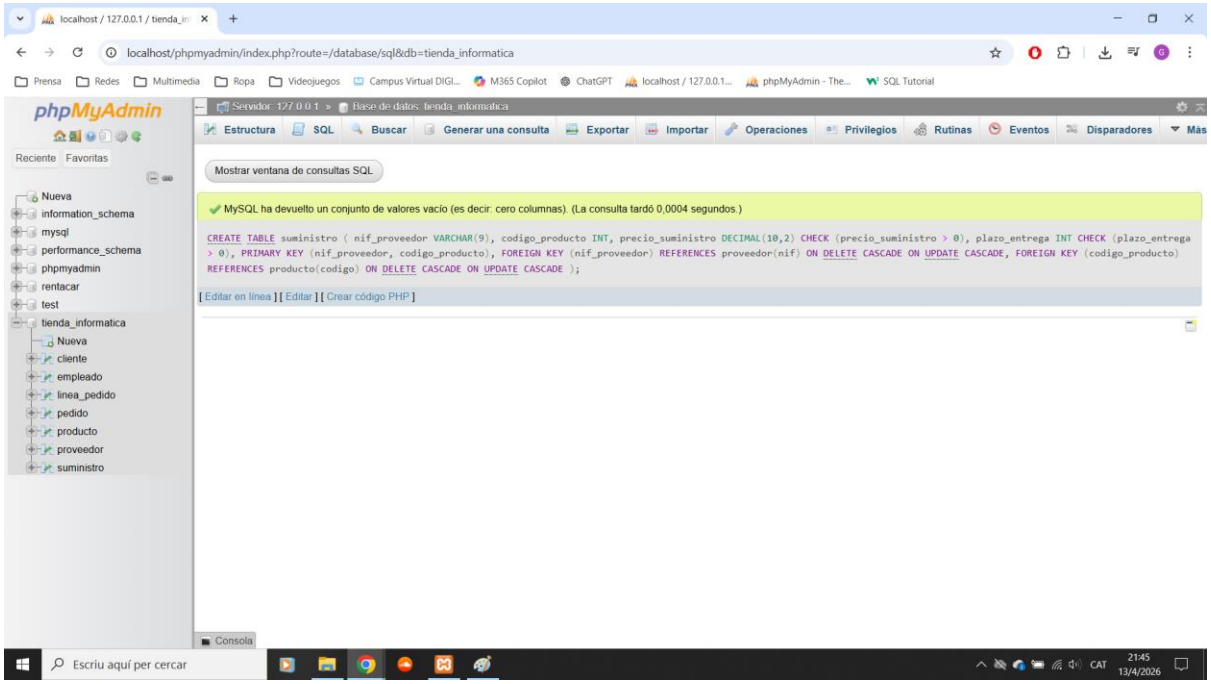
CREATE TABLE linea_pedido (
 id_pedido INT,
 codigo_producto INT,
 cantidad INT CHECK (cantidad > 0),
 precio_unitario DECIMAL(10,2) CHECK (precio_unitario > 0),
 PRIMARY KEY (id_pedido, codigo_producto),
 FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES producto(codigo) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE suministro (
 nif_proveedor VARCHAR(9),
 codigo_producto INT,
 precio_suministro DECIMAL(10,2) CHECK (precio_suministro > 0),
 plazo_entrega INT CHECK (plazo_entrega > 0),
 PRIMARY KEY (nif_proveedor, codigo_producto),
```

FOREIGN KEY (nif_proveedor) REFERENCES proveedor(nif) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

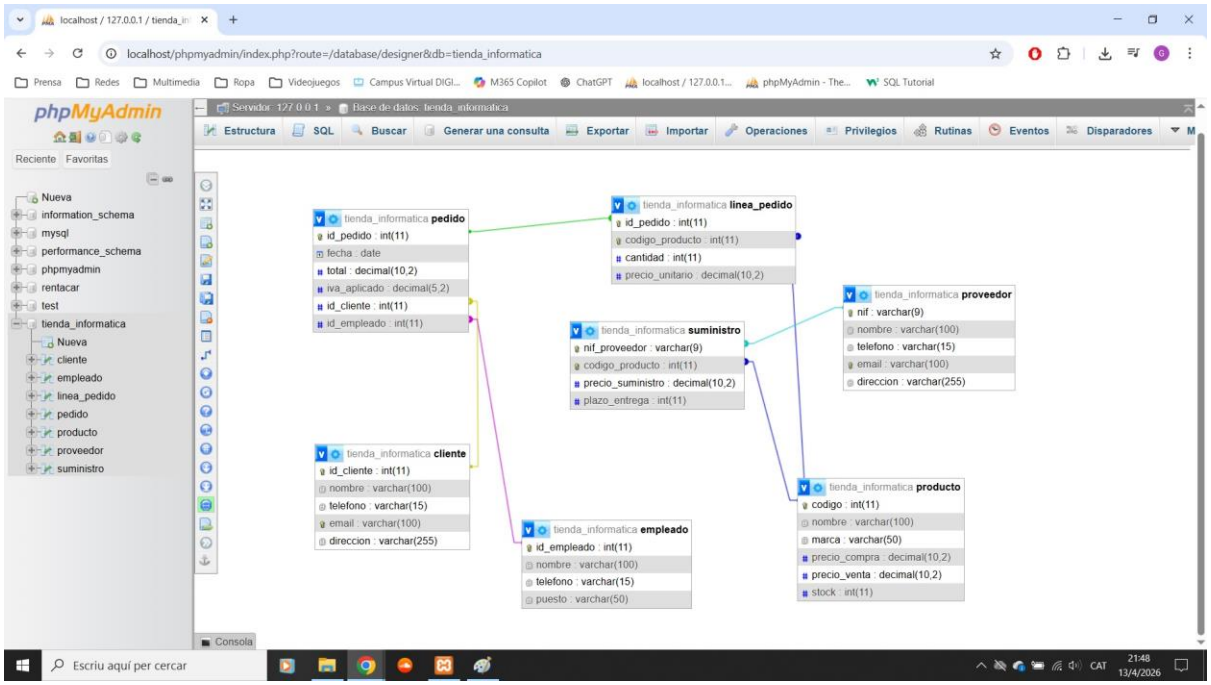
FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES producto(codigo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

);



Actividad 3: Definir claves primarias

Ya las hemos definido en las sentencias anteriores



Actividad 4: Crear relaciones entre tablas

Ya las hemos creado en las sentencias anteriores.

Políticas ON DELETE y ON UPDATE:

ON DELETE CASCADE: Si se elimina un pedido, se eliminan todas las linea_pedido asociadas. Lo mismo con los suministros.

ON DELETE RESTRICT: Si se intenta eliminar un producto que esté en una linea_pedido o un suministro, no se podrá borrar.

ON UPDATE CASCADE: Si se actualiza un empleado, cliente, producto o proveedor, se propagan esos cambios a las tablas relacionadas.

Actividad 5: Añadir restricciones

Ya hemos añadido algunas restricciones básicas como NOT NULL, CHECK para valores válidos, y UNIQUE para campos como el email en cliente y proveedor.

Restricciones añadidas:

CHECK (precio_compra > 0) asegura que los precios de compra sean positivos.

CHECK (stock >= 0) garantiza que el stock no sea negativo.

UNIQUE (email) asegura que no haya emails duplicados.

Actividad 6: Verificar el diseño con datos de prueba

Sentencias:

INSERT INTO proveedor (nif, nombre, telefono, email, direccion) VALUES

('A12345678', 'Tech Distribuciones', '910000001', 'contacto@techdist.es', 'Calle Mayor 10, Madrid'),

('B23456789', 'MicroComponentes SL', '910000002', 'ventas@microcomp.es', 'Avenida Europa 20, Valencia'),

('C34567890', 'Hardware Global', '910000003', 'info@hardwareglobal.es', 'Gran Vía 15, Barcelona');

INSERT INTO producto (nombre, marca, precio_compra, precio_venta, stock) VALUES

('Portátil 15 pulgadas', 'Lenovo', 450.00, 599.00, 12),

('Monitor 24 pulgadas', 'Samsung', 110.00, 159.00, 20),

('Teclado mecánico', 'Logitech', 35.00, 59.00, 30),

('Ratón inalámbrico', 'HP', 12.00, 25.00, 50),

('Disco SSD 1TB', 'Kingston', 60.00, 95.00, 18);

INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email, direccion) VALUES

('Ana López', '600111222', 'ana@correo.com', 'Calle Sol 3, Sevilla'),

('Luis Pérez', '600333444', 'luis@correo.com', 'Calle Luna 7, Málaga'),

('Marta Ruiz', '600555666', 'marta@correo.com', 'Calle Río 12, Córdoba');

INSERT INTO empleado (nombre, telefono, puesto) VALUES

('Carlos Gómez', '611111111', 'Vendedor'),

('Laura Díaz', '622222222', 'Encargada');

INSERT INTO pedido (fecha, total, iva_aplicado, id_cliente, id_empleado) VALUES

('2025-02-01', 684.00, 21.00, 1, 1),

('2025-02-03', 184.00, 21.00, 2, 2),

('2025-02-05', 120.00, 21.00, 3, 1);

INSERT INTO linea_pedido (id_pedido, codigo_producto, cantidad, precio_unitario) VALUES

(1, 1, 1, 599.00),

(1, 3, 1, 59.00),

(2, 2, 1, 159.00),

(2, 4, 1, 25.00),

(3, 5, 1, 95.00),

(3, 4, 1, 25.00);

INSERT INTO suministro (nif_proveedor, codigo_producto, precio_suministro, plazo_entrega) VALUES

('A12345678', 1, 430.00, 5),

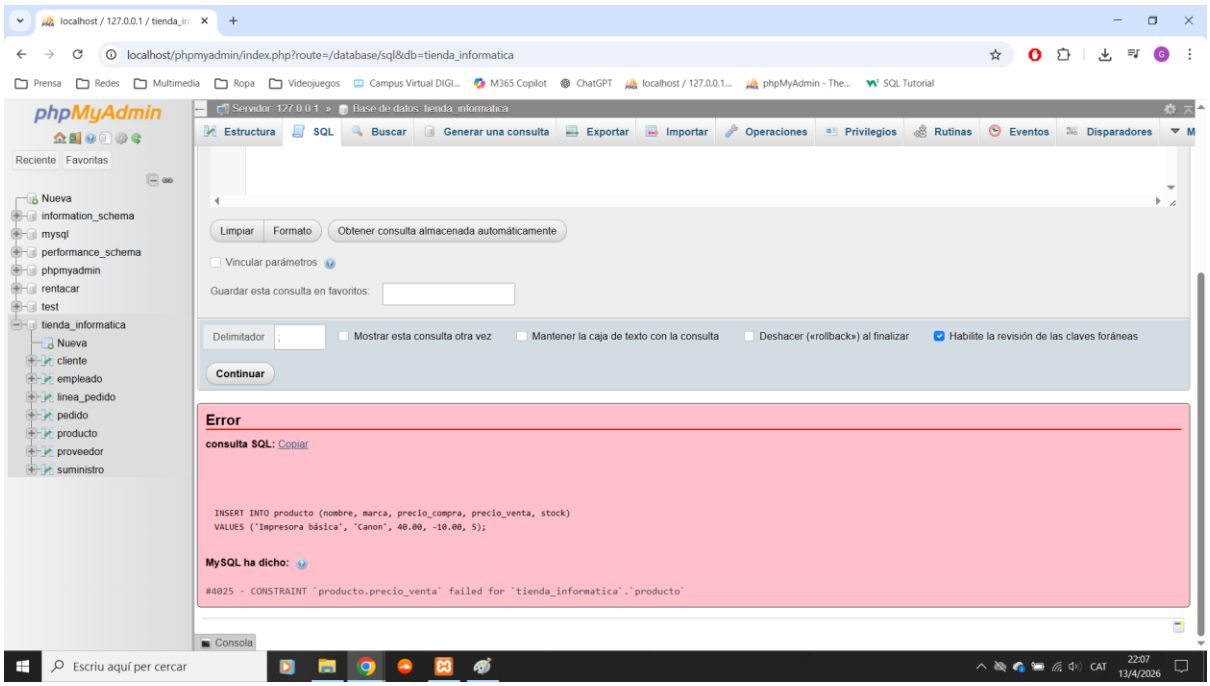
('A12345678', 2, 105.00, 4),

('B23456789', 3, 32.00, 3),

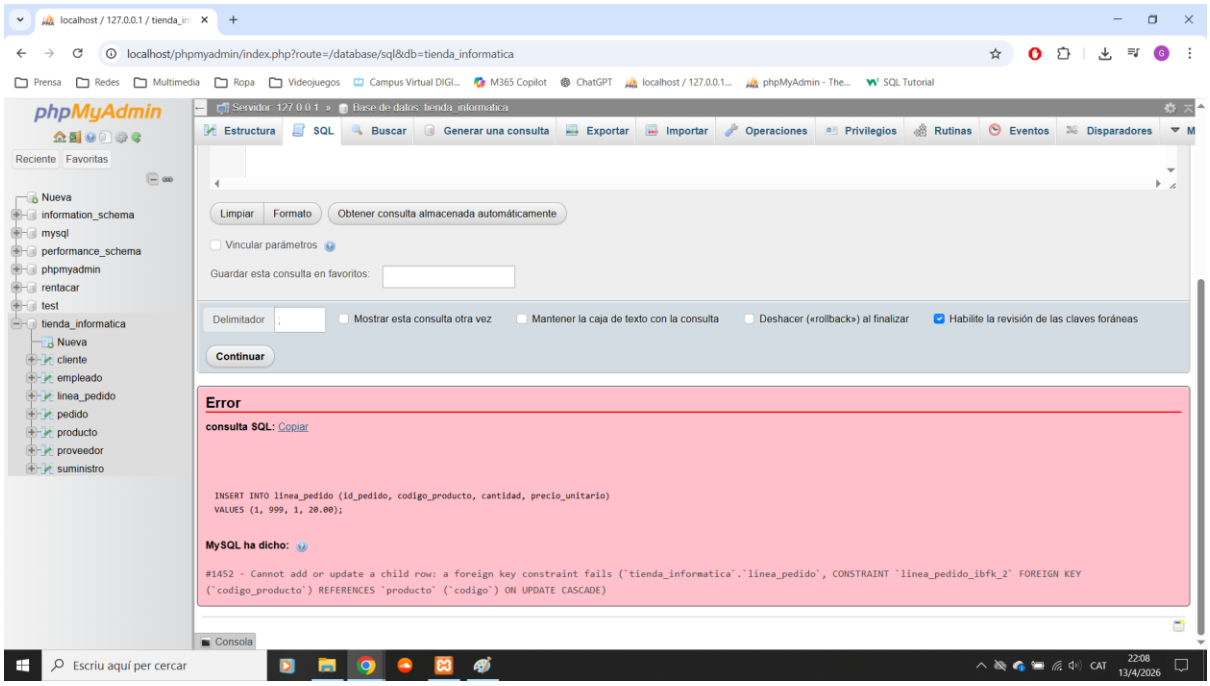
('C34567890', 5, 58.00, 6);

Actividad 7: Comprobaciones de integridad

a) Producto con precio de venta negativo:
INSERT INTO producto (nombre, marca, precio_compra, precio_venta, stock)
VALUES ('Impresora básica', 'Canon', 40.00, -10.00, 5);

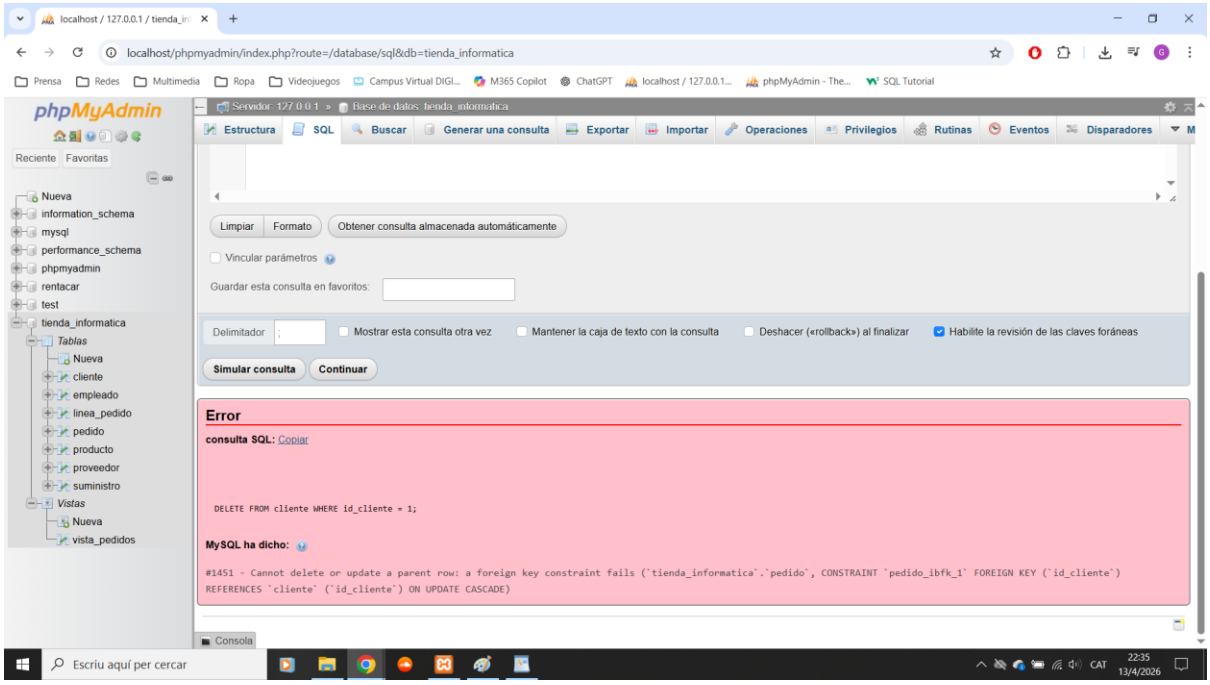


b) Línea de pedido con producto inexistente:
INSERT INTO linea_pedido (id_pedido, codigo_producto, cantidad, precio_unitario)
VALUES (1, 999, 1, 20.00);



c) Borrar cliente con pedidos asociados:

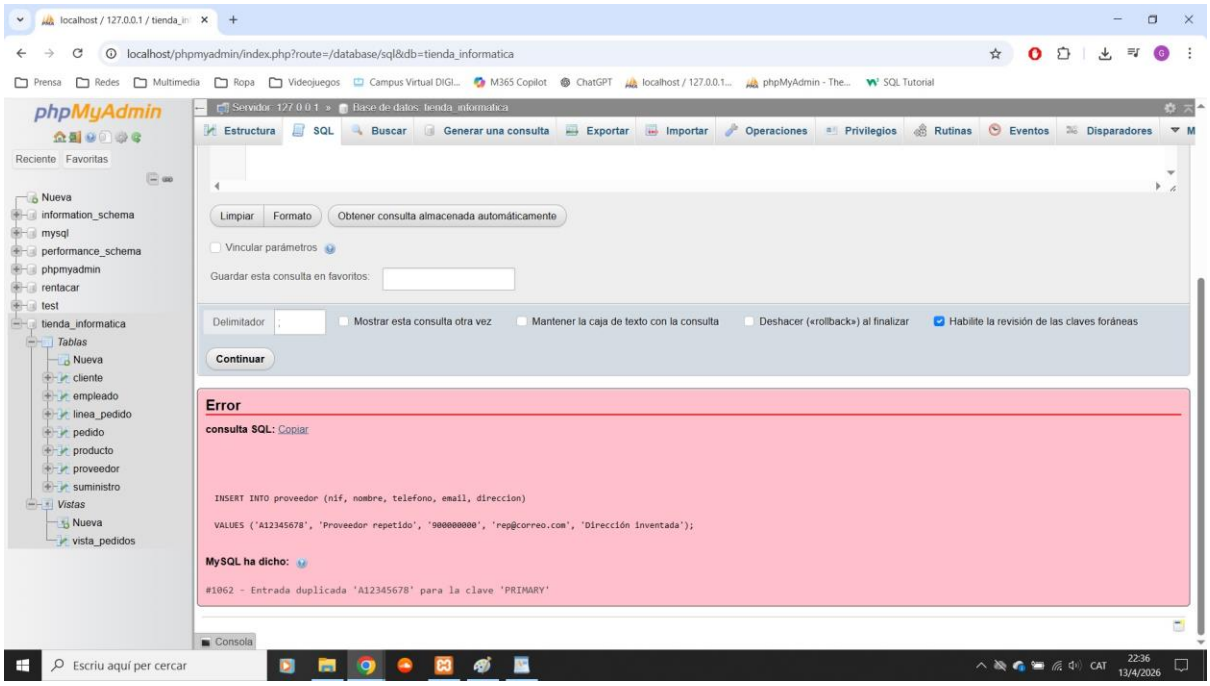
DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 1;



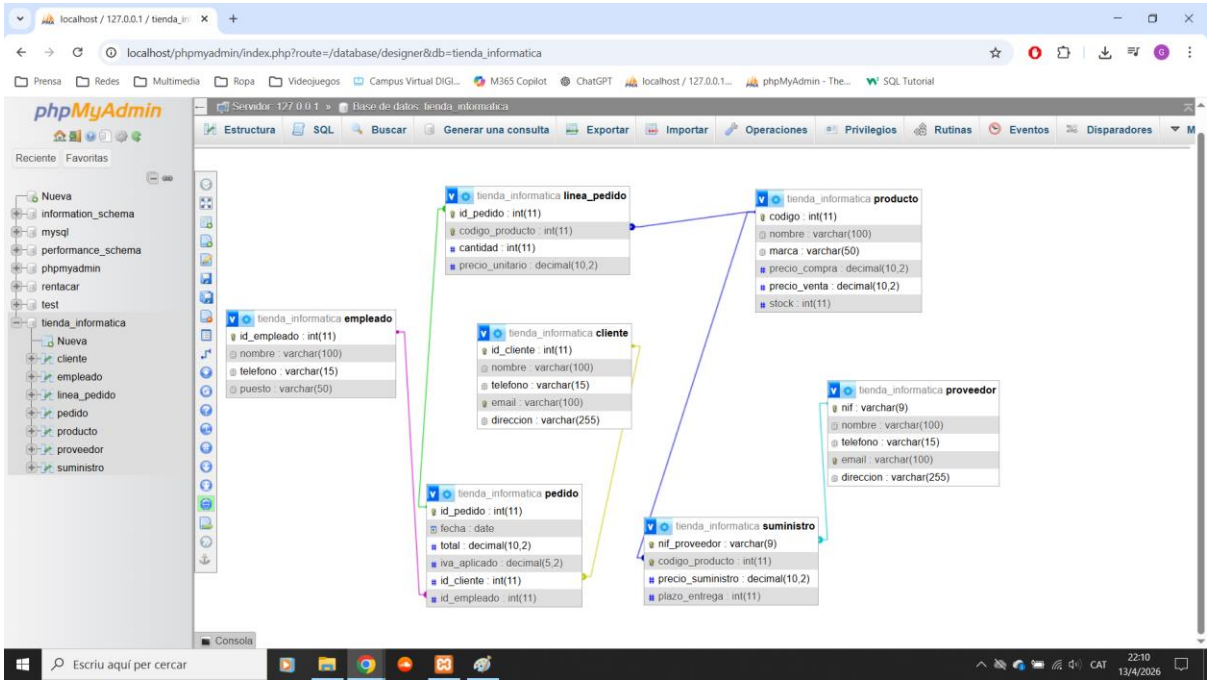
d) Insertar proveedor con NIF repetido:

INSERT INTO proveedor (nif, nombre, telefono, email, direccion)

VALUES ('A12345678', 'Proveedor repetido', '900000000', 'rep@correo.com', 'Dirección inventada');



Actividad 8: Usar herramientas gráficas



Actividad 9: Realizar modificaciones del esquema

Sentencias:

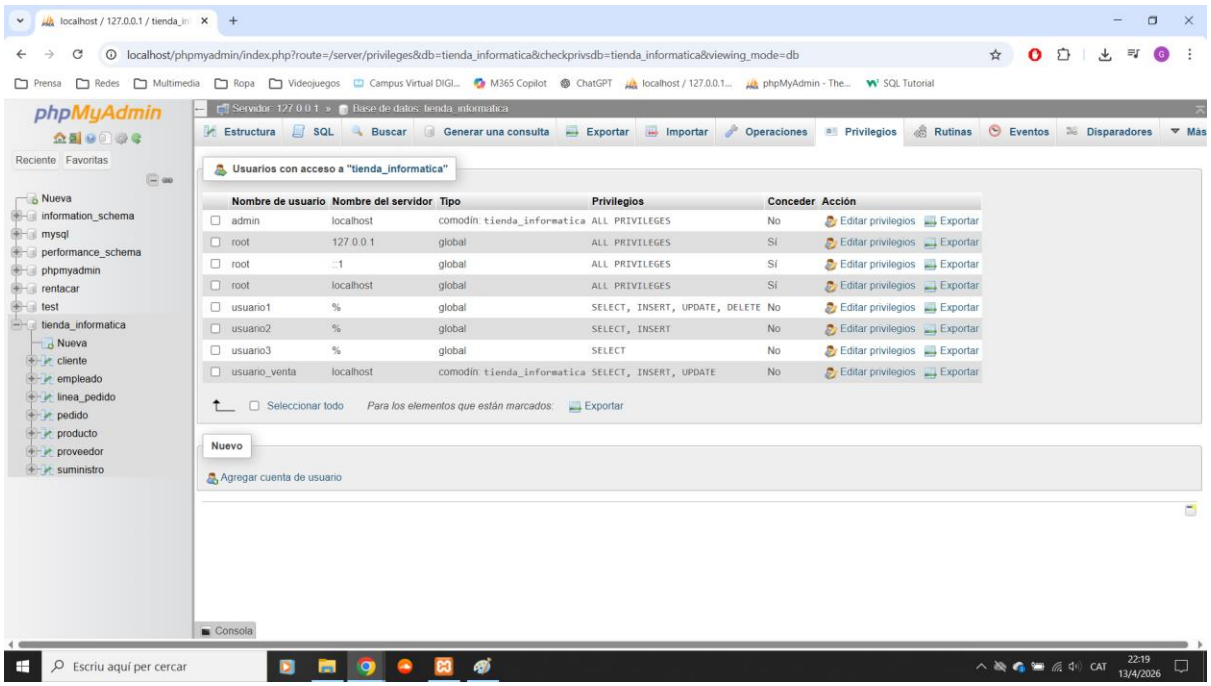
ALTER TABLE producto ADD descripcion VARCHAR(255);

ALTER TABLE cliente MODIFY nombre VARCHAR(150);

```
ALTER TABLE cliente ADD fecha_alta DATE DEFAULT CURRENT_DATE;

ALTER TABLE empleado DROP COLUMN telefono;
```

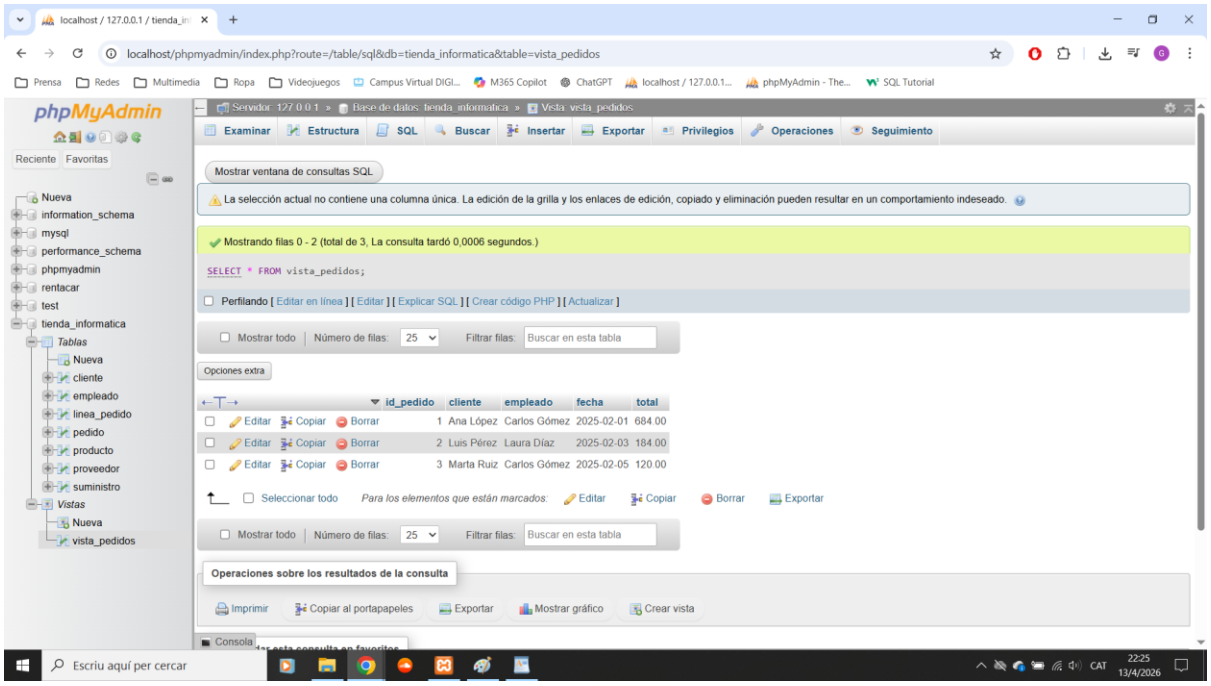
Actividad 10: Creación de usuarios

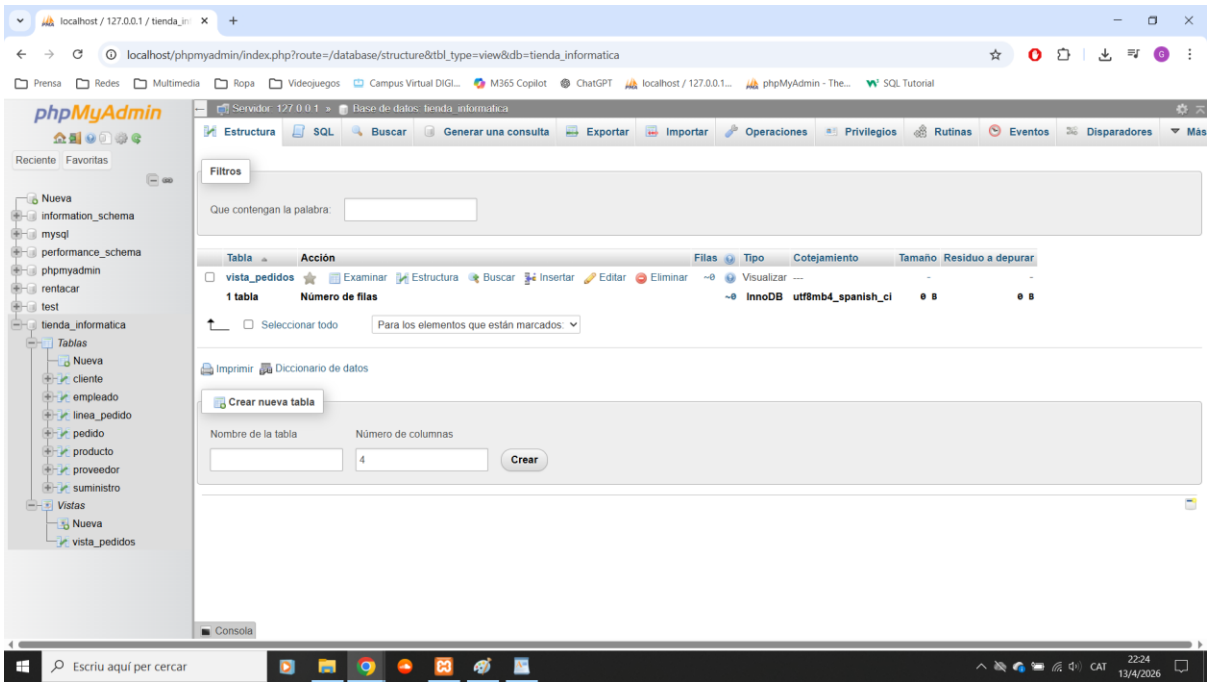


Actividad 11: Creación de vistas

Sentencias:

```
CREATE VIEW vista_pedidos AS
SELECT
p.id_pedido,
 c.nombre AS cliente,
 e.nombre AS empleado,
 p.fecha,
 p.total
FROM pedido p
INNER JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN empleado e ON p.id_empleado = e.id_empleado;
```


localhost / 127.0.0.1 / tienda_in
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tienda_informatica&table=vista_pedidos
phpMyAdmin
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tienda_informatica » Vista: vista_pedidos
Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Privilegios Operaciones Seguimiento
Mostrar ventana de consultas SQL
La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.
Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0006 segundos.)
SELECT * FROM vista_pedidos;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla
Opciones extra
id_pedido cliente empleado fecha total
Editar Copiar Borrar 1 Ana López Carlos Gómez 2025-02-01 684.00
Editar Copiar Borrar 2 Luis Pérez Laura Díaz 2025-02-03 184.00
Editar Copiar Borrar 3 Marta Ruiz Carlos Gómez 2025-02-05 120.00
Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista
Consola
Escriu aquí per cercar
22:25
13/4/2026


localhost / 127.0.0.1 / tienda_in
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&tbl_type=view&db=tienda_informatica
phpMyAdmin
Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: tienda_informatica
Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más
Filtros
Que contengan la palabra:
Tabla Acción Filas Tipo Cotejamiento Tamaño Residuo a depurar
vista_pedidos Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar ~0 Visualizar --- - -
1 tabla Número de filas ~0 InnoDB utf8mb4_spanish_ci 0 B 0 B
Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:
Imprimir Diccionario de datos
Crear nueva tabla
Nombre de la tabla Número de columnas 4 Crear
Consola
Escriu aquí per cercar
22:24
13/4/2026